

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN ĐOẠN TỔN THƯƠNG XƯƠNG TRÊN ẢNH X-QUANG DỰA TRÊN CÂU NHẮC TRỰC QUAN

Khoa CNTT, ĐH. KHTN

Sinh viên thực hiện:

22120196 – Thông Lúc

22120031 – Nguyễn Hữu Bình

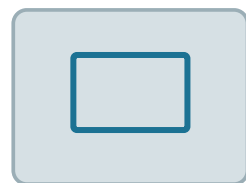
TP. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2026



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1



CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

Bối cảnh - động lực
thách thức - đóng góp

2

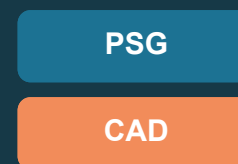


CHƯƠNG 2

CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

Kiến trúc nền tảng -
Biểu diễn câu nhắc

3



CHƯƠNG 3

MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT

Gaussian - PSG - CAD
của kiến trúc PGA-UNet

4



CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Kết quả - so sánh -
minh họa

5



CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN

Kết luận - hạn chế -
hướng phát triển

Vấn đề → Nền tảng → Giải pháp → Kiểm chứng → Kết luận

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 BỐI CẢNH VÀ ĐỘNG LỰC

QUY MÔ THỰC TẾ
> 174.000
lượt kiểm tra X-quang mỗi năm

200 - 300 người/ngày
ở khoa X-quang ngoại trú

Nguồn: [Cambridge University Hospitals](#)



1.2 PHÁT BIỂU BÀI TOÁN

Đầu vào là ảnh và một hộp vùng nghi ngờ, đầu ra là mặt nạ nhị phân ở cấp độ điểm ảnh.

Trong huấn luyện: hộp được mô phỏng từ nhãn · Khi suy luận: người dùng trực tiếp cung cấp hộp

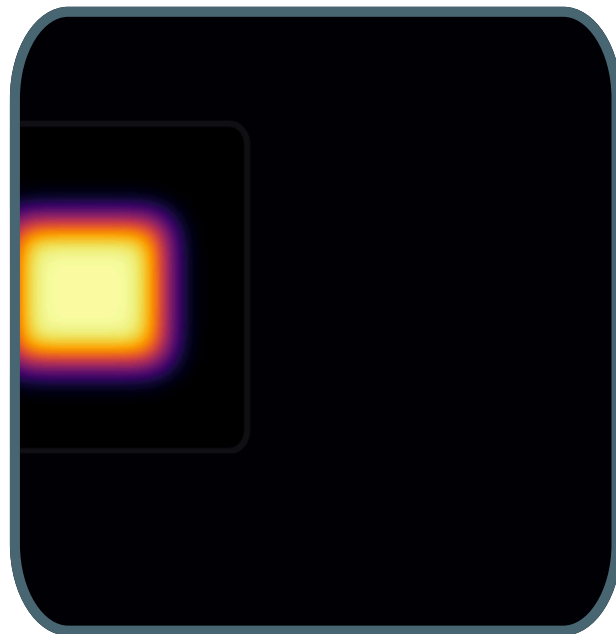
1

ẢNH X-QUANG VÀ HỘP GIỚI HẠN



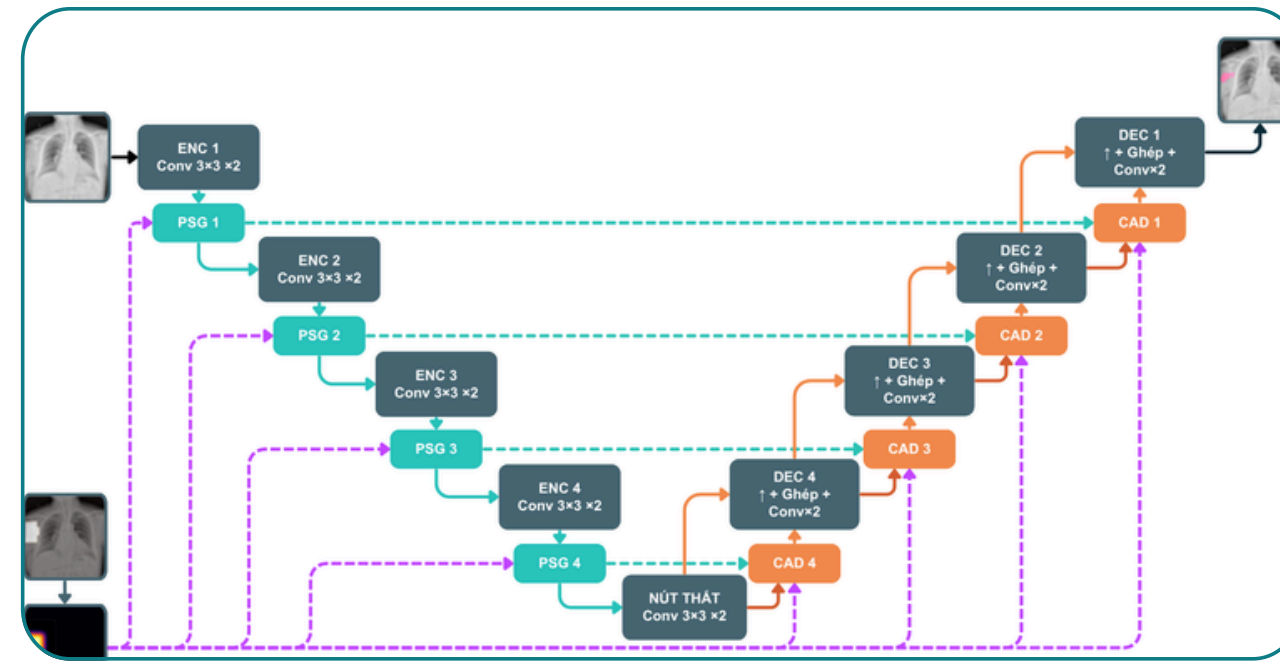
2

BẢN ĐỒ CÂU NHẮC



3

PGA-UNet



4

MẶT NẠ TỒN THƯƠNG



1.3 THÁCH THỨC, ĐÓNG GÓP VÀ PHẠM VI



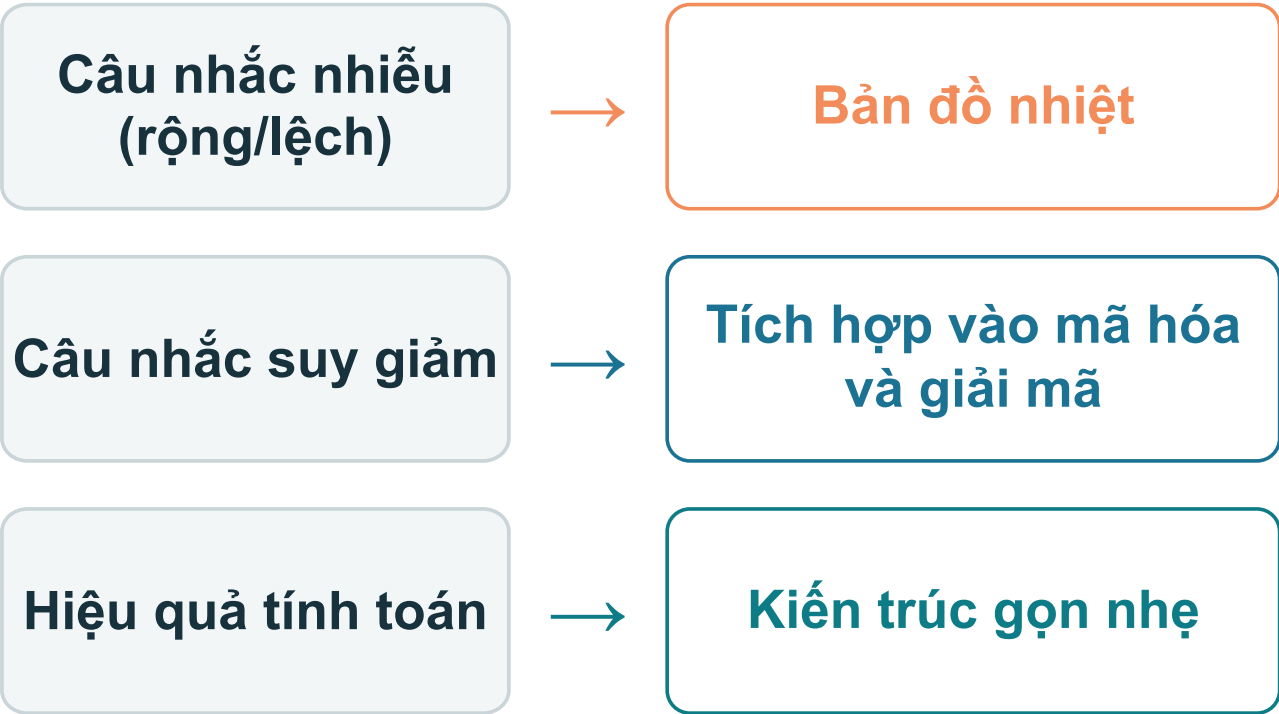
Đường gãy nhỏ, mảnh và dễ lẫn với biên xương



Tương phản thấp, cấu trúc giải phẫu chồng lấp

Mặt nạ pixel tổn công vẽ - hình thái tổn thương có thể nhỏ, dài, bất thường hoặc không liên tục

THÁCH THỨC → ĐÓNG GÓP



PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Ảnh X-quang 2D - BTXRD và FracAtlas - Dùng ảnh bệnh lý có mặt nạ cấp điểm ảnh - Câu nhắc dạng hộp giới hạn

CHƯƠNG 2: CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.1 CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

1

TỰ ĐỘNG

U-Net / Attention U-Net

+ Gọn, hiệu quả với dữ liệu hạn chế

– Không tiếp nhận câu nhắc trong thiết kế gốc

2

TƯƠNG TÁC CNN

DeepGeoS và CNN tương tác

+ Điểm/nét vẽ được mã hóa thành bản đồ

– Thường ghép đầu vào hoặc tinh chỉnh theo giai đoạn

3

MÔ HÌNH NỀN TẢNG

SAM / SAM-Med2D

+ Hỗ trợ nhiều dạng prompt, tiền huấn luyện lớn

– Quy mô và chi phí cao hơn CNN chuyên biệt

KHOẢNG TRỐNG

CNN nhẹ

+

hộp giới hạn

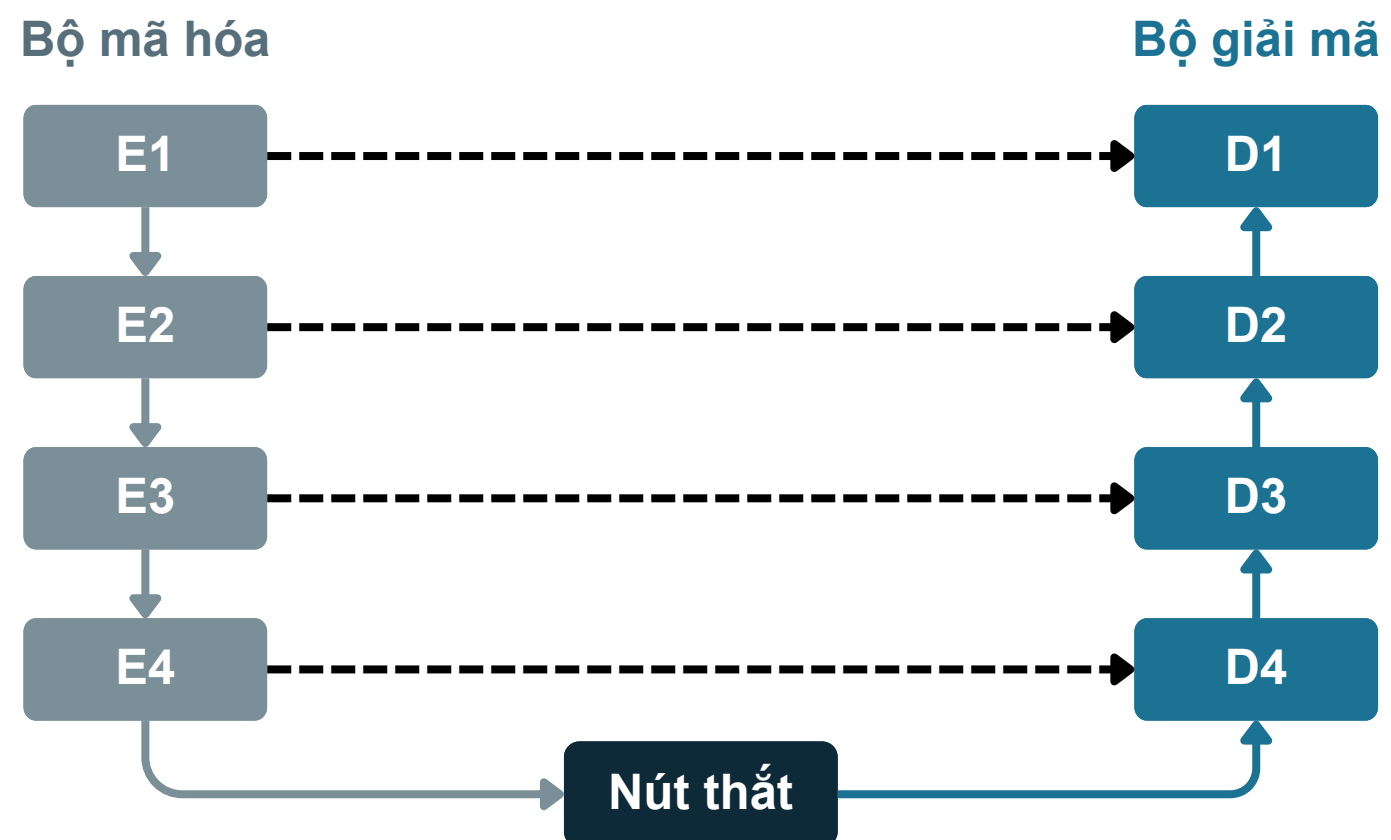
+

câu nhắc xuyên suốt

Mục tiêu lý thuyết: giữ ưu điểm gọn của U-Net, nhưng đưa câu nhắc trực tiếp vào cả bộ mã hóa lẫn giải mã

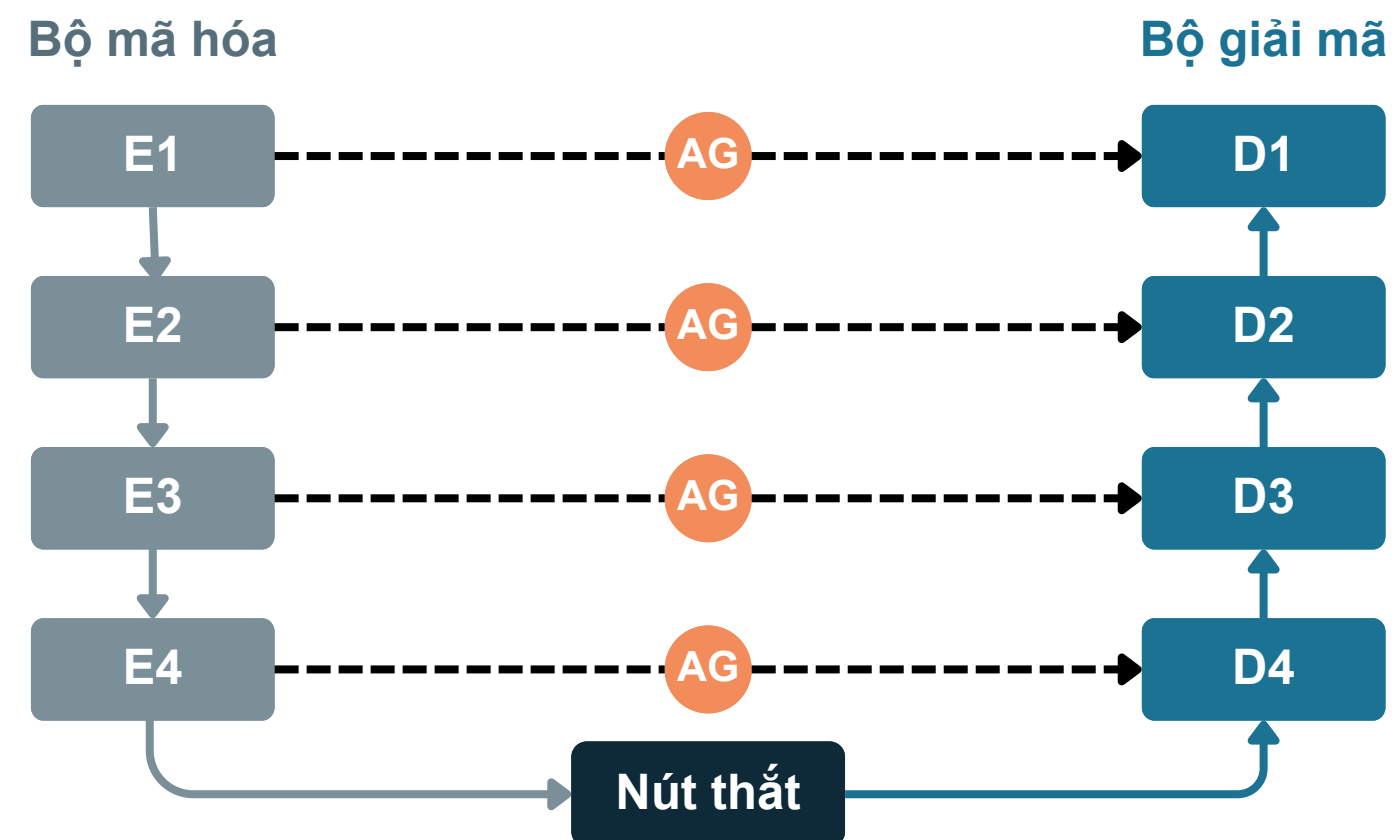
2.2 CƠ SỞ KIẾN TRÚC NỀN TẢNG

U-NET



Kết nối tắt truyền trực tiếp đặc trưng không gian từ encoder sang decoder.

ATTENTION U-NET

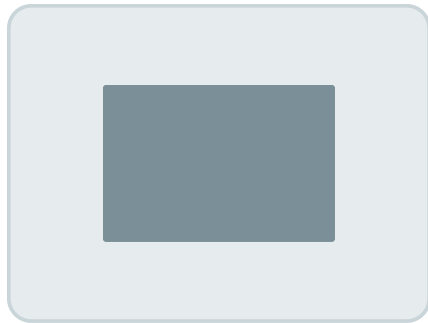


Cổng chú ý AG tính trọng số từ đặc trưng encoder x_i và trạng thái decoder g_i .

Giới hạn: x_i và g_i đều sinh từ ảnh; attention gốc chưa nhận trực tiếp định hướng của người dùng.

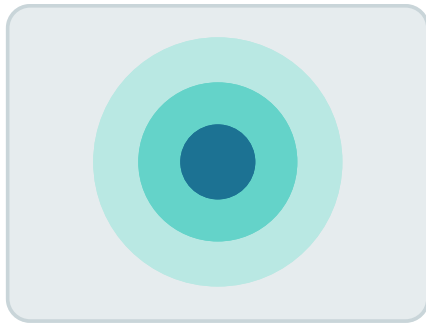
2.3 BIỂU DIỄN VÀ TÍCH HỢP CÂU NHẮC

BIỂU DIỄN KHÔNG GIAN CỦA HỘP



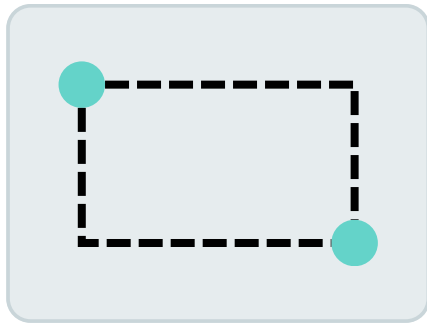
Hộp nhị phân

Giữ toàn vùng nhưng biên thay đổi đột ngột



Gaussian tâm

Mềm nhưng tín hiệu giảm mạnh xa tâm



Mã hóa vector nhúng

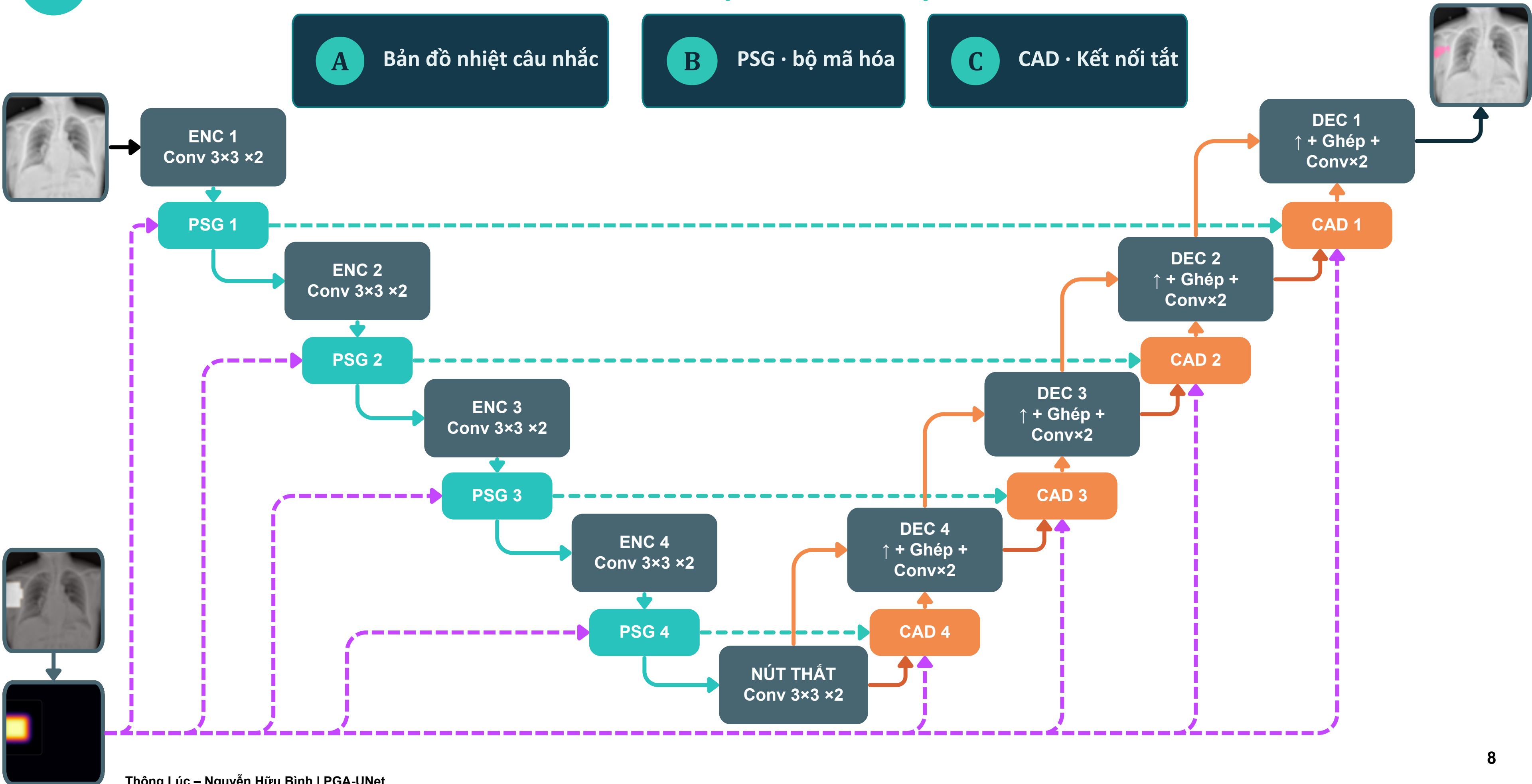
Biến tọa độ hộp thành vector nhúng

BA MỨC TÍCH HỢP CÂU NHẮC

- 1 Nối kênh tại đầu vào**
Ảnh và bản đồ prompt chỉ gặp nhau một lần; tín hiệu có thể suy giảm khi mạng đi sâu.
- 2 Điều biến đặc trưng**
Câu nhắc sinh ra các hệ số điều chỉnh giá trị đặc trưng - nền tảng của PSG.
- 3 Mã hóa câu nhắc thành vector nhúng**
Câu nhắc tham gia vào quá trình bộ giải mã decoder.

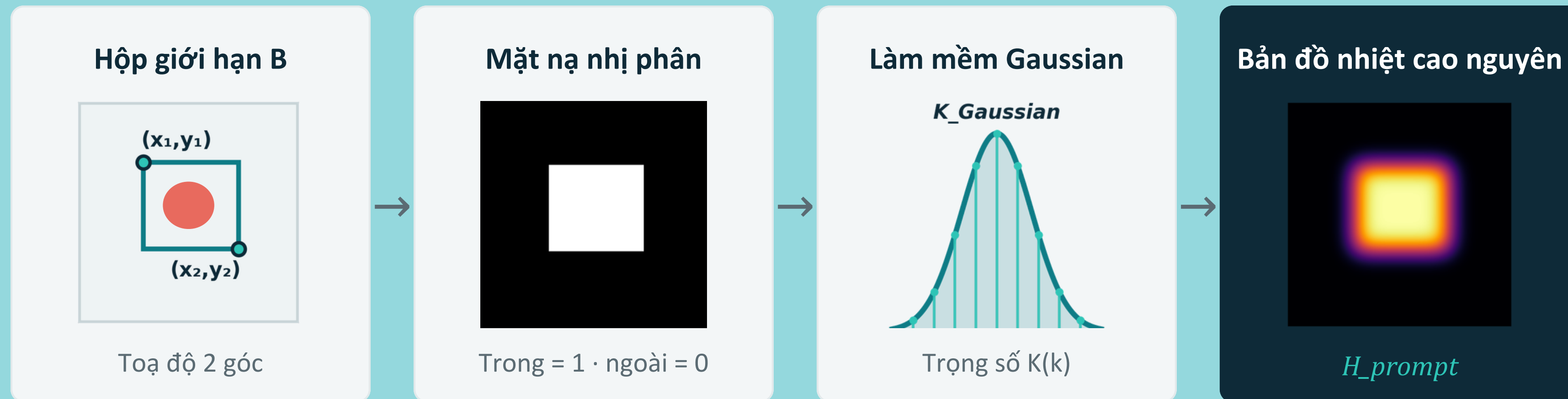
Cơ sở lý thuyết dẫn đến thiết kế Chương 3: bản đồ cao nguyên Gaussian + PSG + CAD

3 CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT (PGA-UNet)



A Bản đồ nhiệt câu nhắc dạng Gaussian

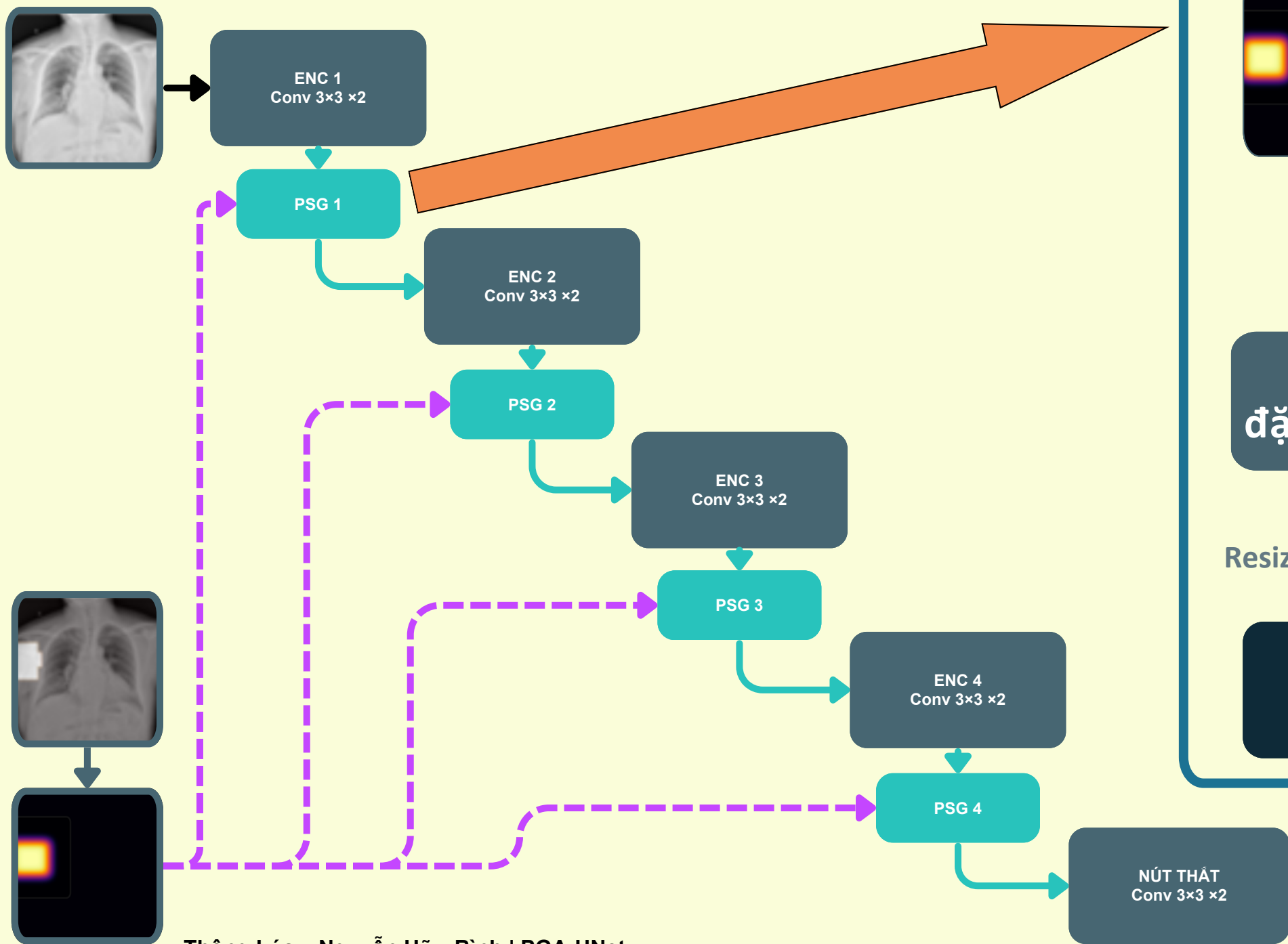
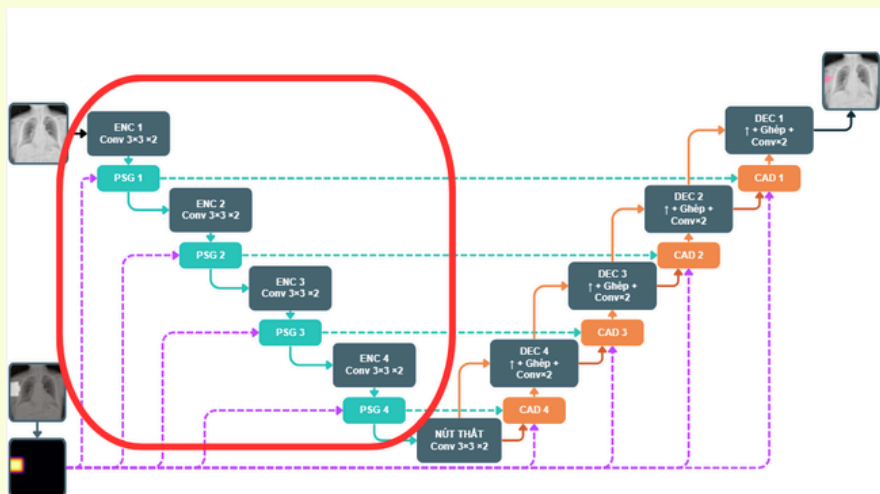
Thiết kế



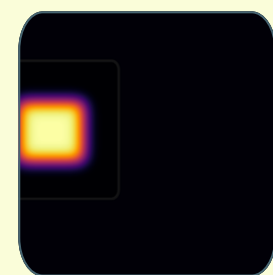
$$H_prompt = B_mask * K_Gaussian(k) \quad k = 31$$

- Biên chuyển tiếp liên tục
- Giảm phụ thuộc cứng vào biên hộp
- Nền tảng tính bền bỉ khi lệch

B PSG - tại bộ mã hóa



PHÓNG TO MỘT PSG TẠI TẦNG I



Resize
 $H_I \times W_I$

Conv 1x1
+ Sigmoid

Cổng không gian
 A_{PSG}

x_I
đặc trưng ảnh

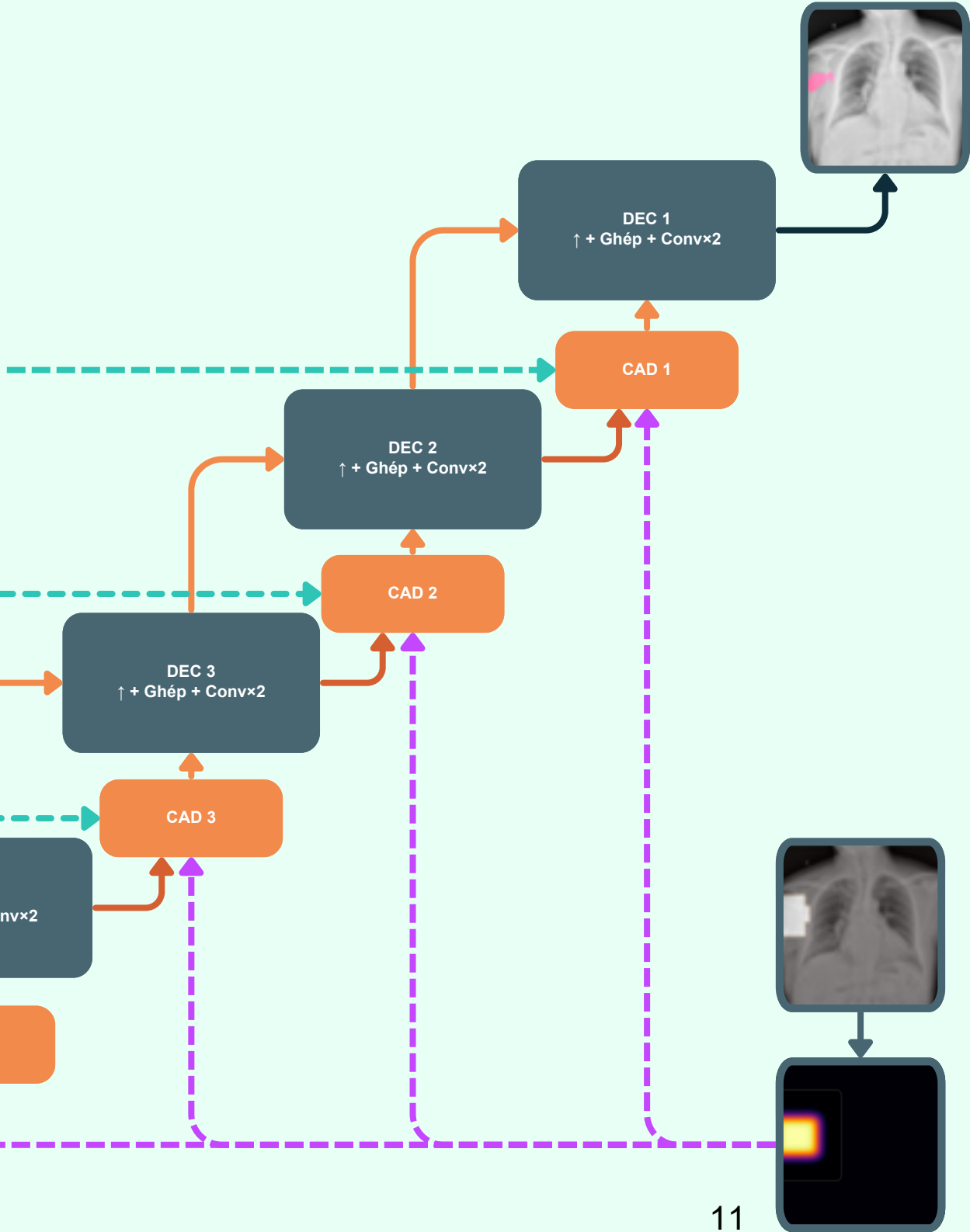
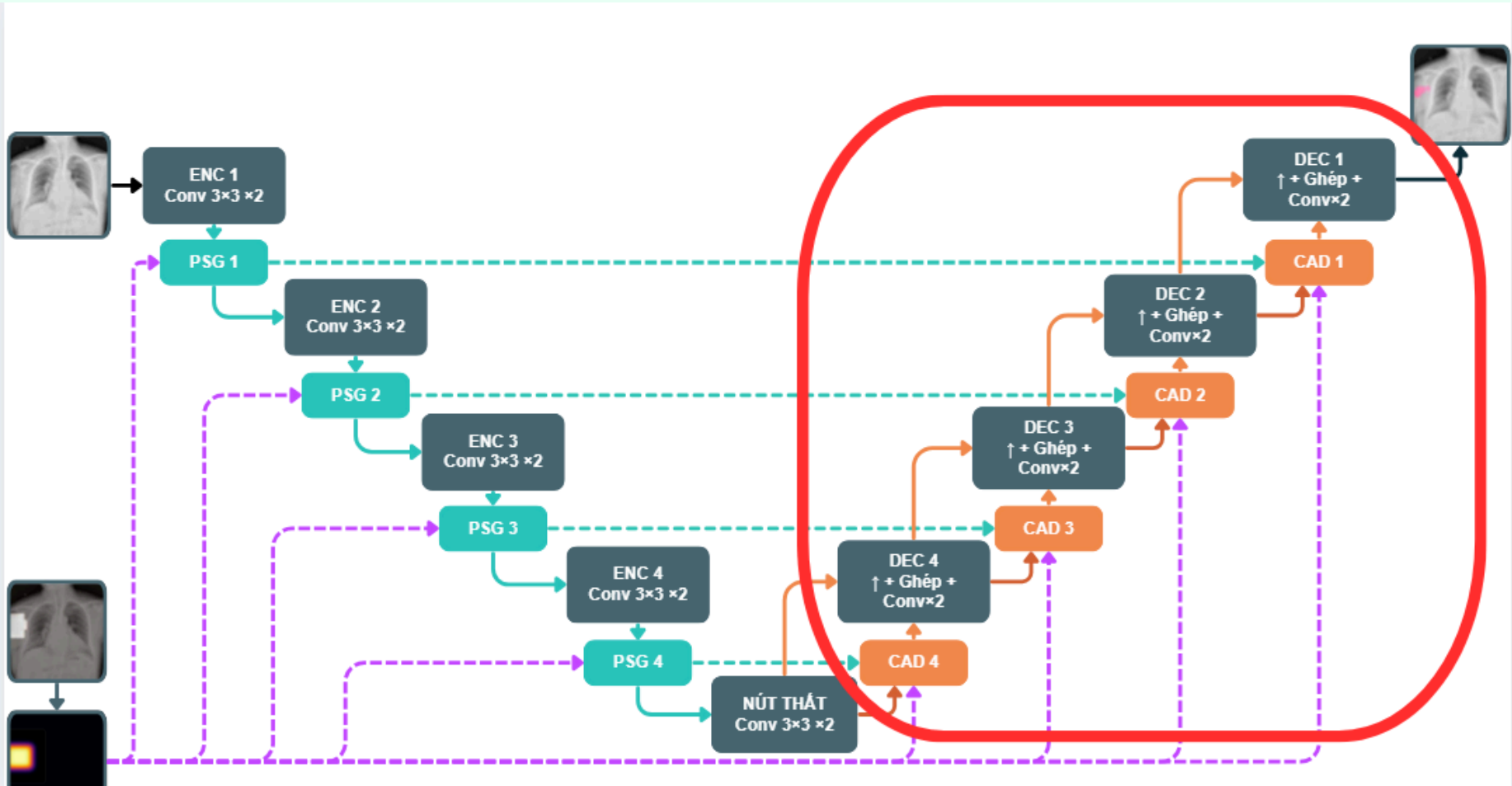
$x_I \odot (1 + \alpha_I \cdot A_{PSG})$

$\tilde{x}_I$
đầu ra PSG

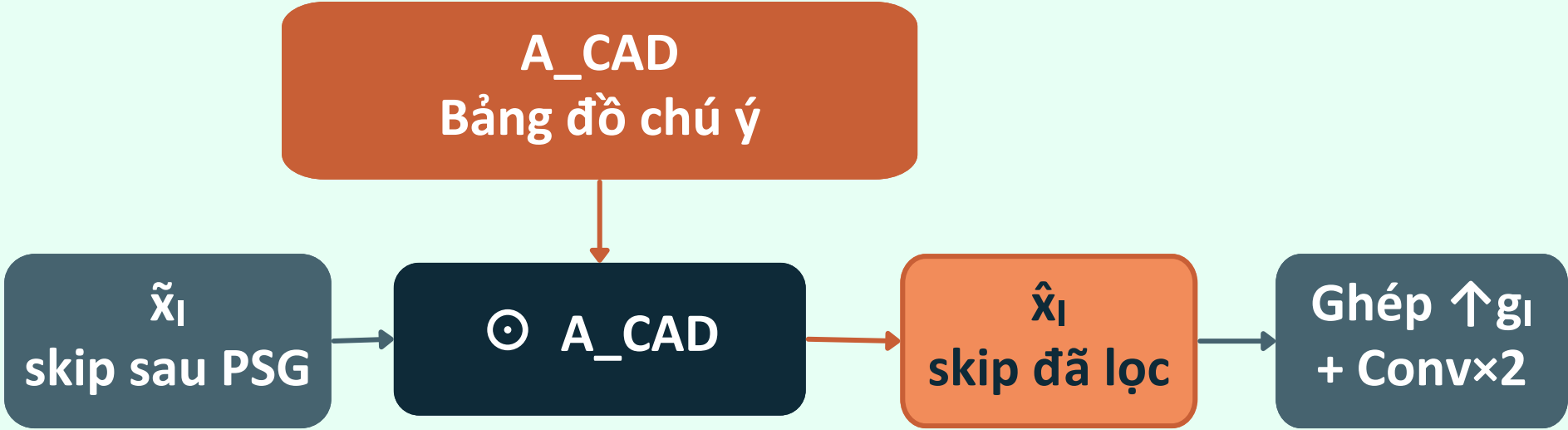
Resize khớp kích thước · Conv+σ sinh cổng không gian · “1+” giữ đường truyền đặc trưng gốc

$$\tilde{x}_I = x_I \odot (1 + \alpha_I \cdot A_{PSG})$$

C.1 CAD - tại kết nối tắt

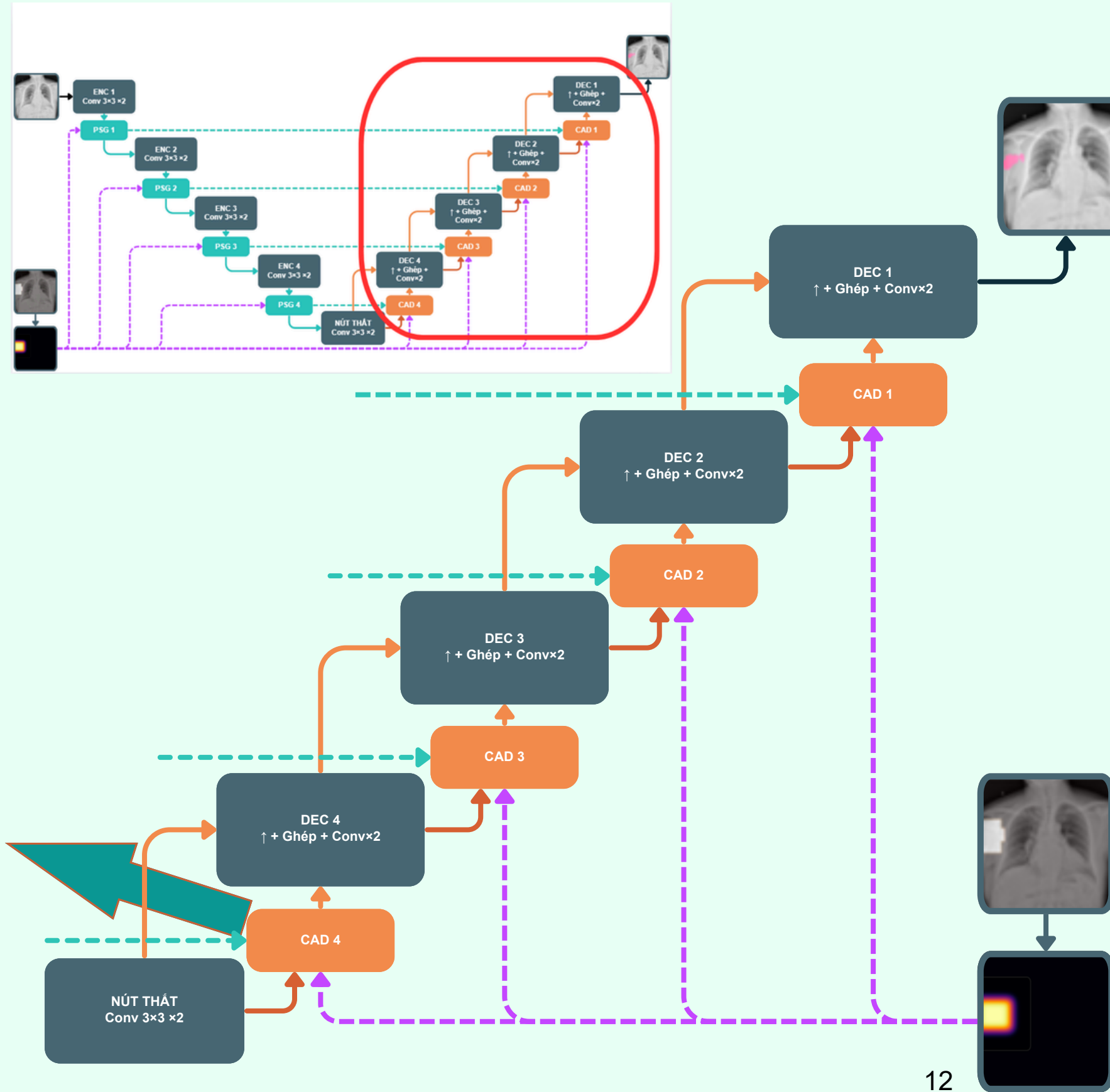
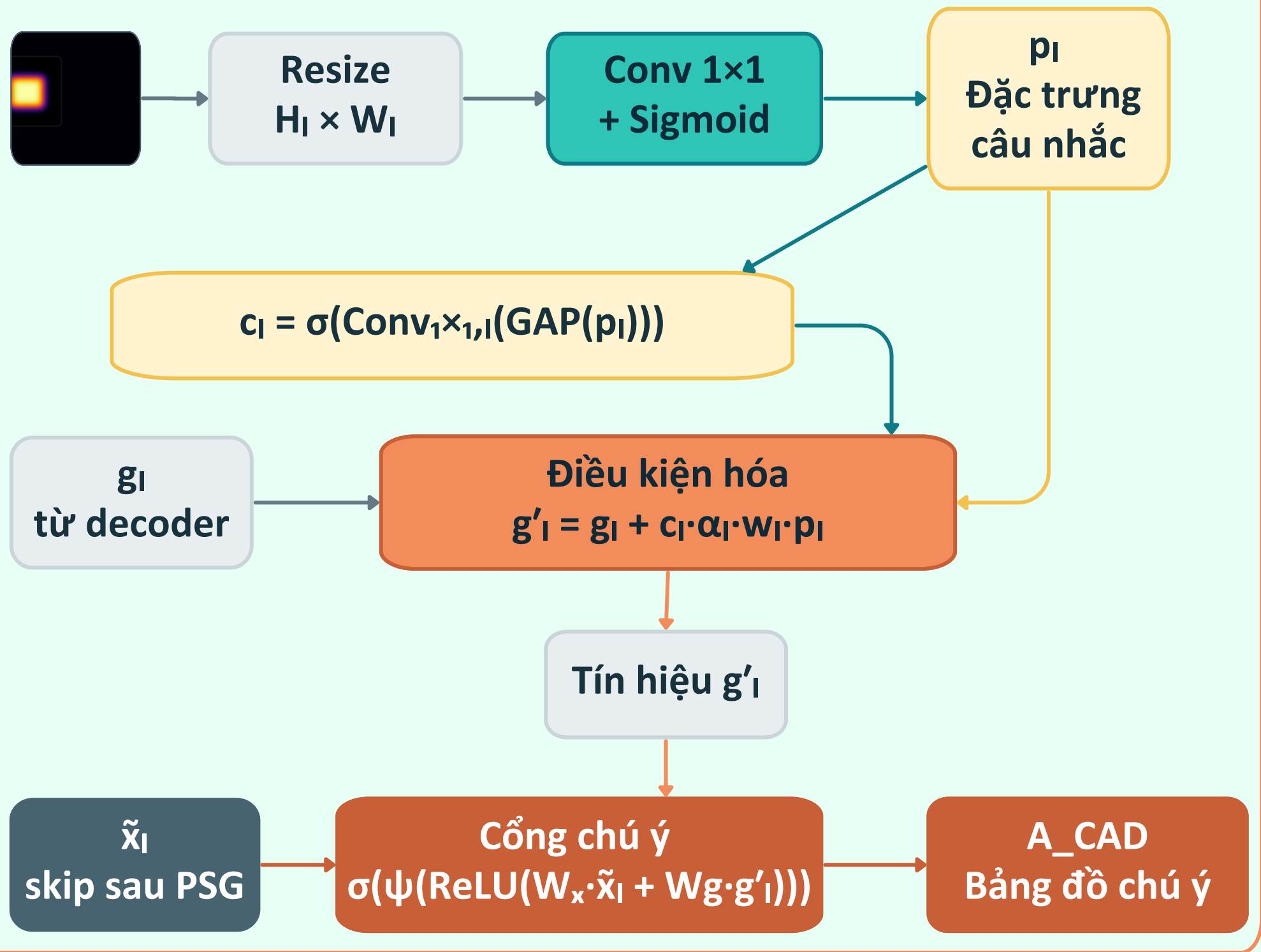


PHÓNG TO MỘT CAD TẠI TẦNG IV



C.2 CAD - tại kết nối tắt

PHÓNG TO MỘT CAD TẠI TẦNG IV



CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM

4.1 Thiết lập thực nghiệm

01 HAI BỘ DỮ LIỆU

BTXRD

U xương · miền dữ liệu chính
N kiểm thử = 187 ảnh

FracAtlas

Gãy xương · kiểm chứng độc lập
N kiểm thử = 72 ảnh

Huấn luyện riêng trên từng bộ dữ liệu
trên cả độ phân giải: $256^2 / 512^2$

02 HAI KỊCH BẢN CHÍNH

BAO TRỌN

Hộp mở rộng quanh tổn thương

LỆCH TÂM

Dịch tâm hộp 30% kích thước

Hai kịch bản được dùng để kiểm tra mức
suy giảm khi hộp câu nhắc bị sai lệch.

03 ĐỘ ĐO VÀ ĐỐI SÁNH

Dice / IoU Độ chồng lấp

Precision / Recall Thừa / bỏ sót

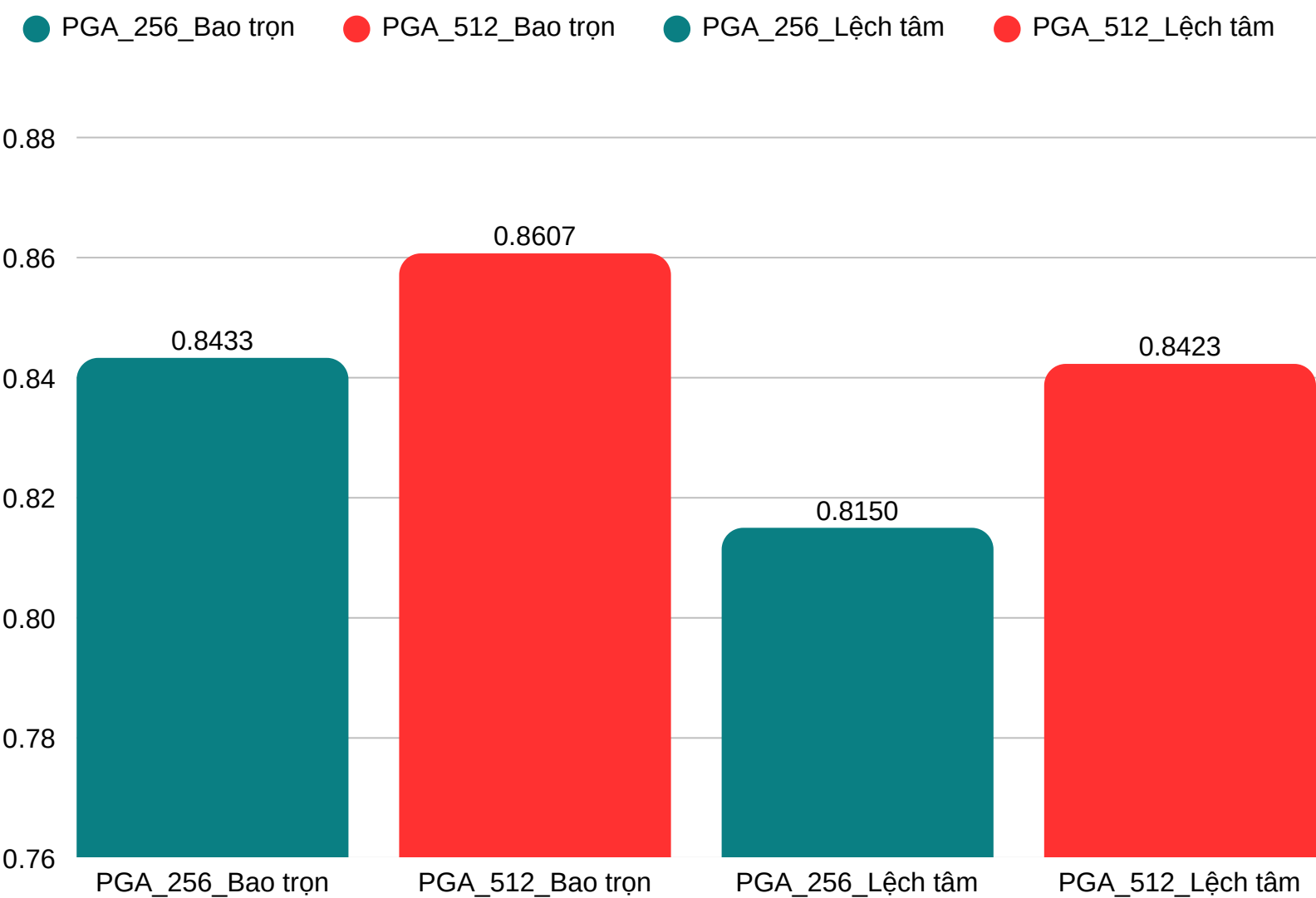
HD95 Sai số đường biên

CBL Chỉ số định vị tâm so khớp

Đối sánh: U-Net · SAM-Med2D

4.2 Kết quả mô hình đề xuất PGA-Unet

BTXRD

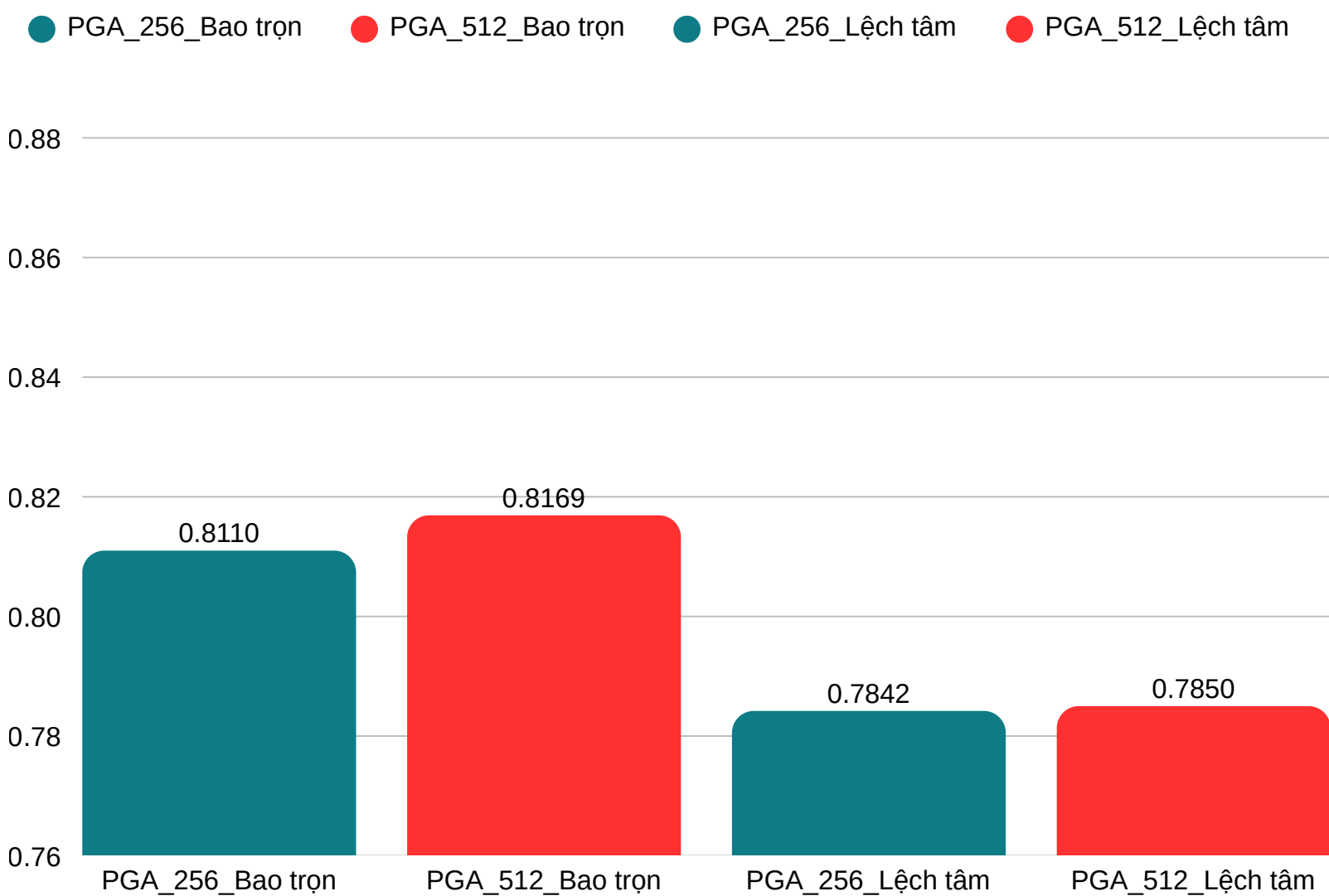


4 lần chia ngẫu nhiên độc lập (512) · DICE TRUNG BÌNH

Bao trộn 0,8629

Lệch tâm 0,8395

FRACATLAS



4 lần chia ngẫu nhiên độc lập (512) · DICE TRUNG BÌNH

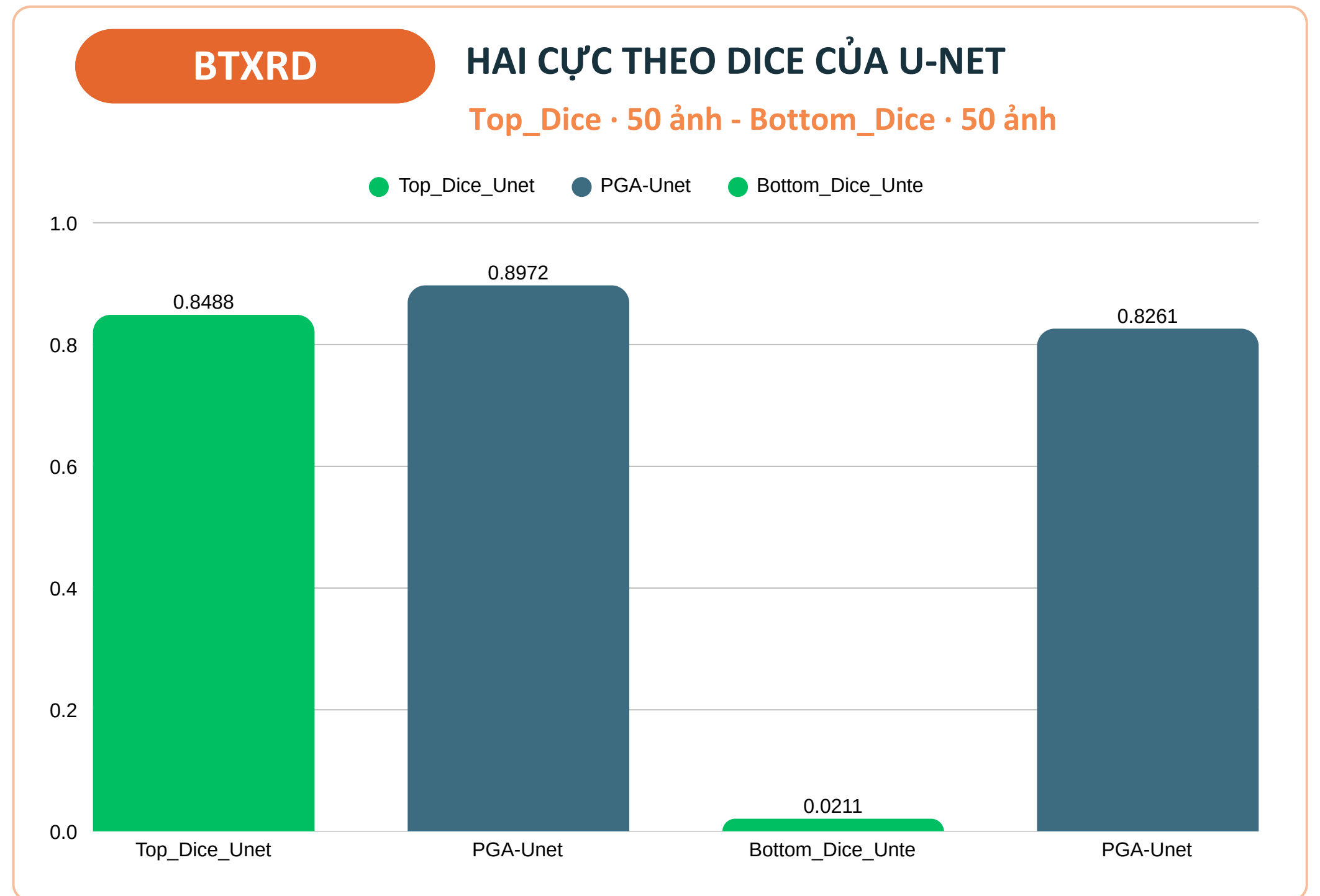
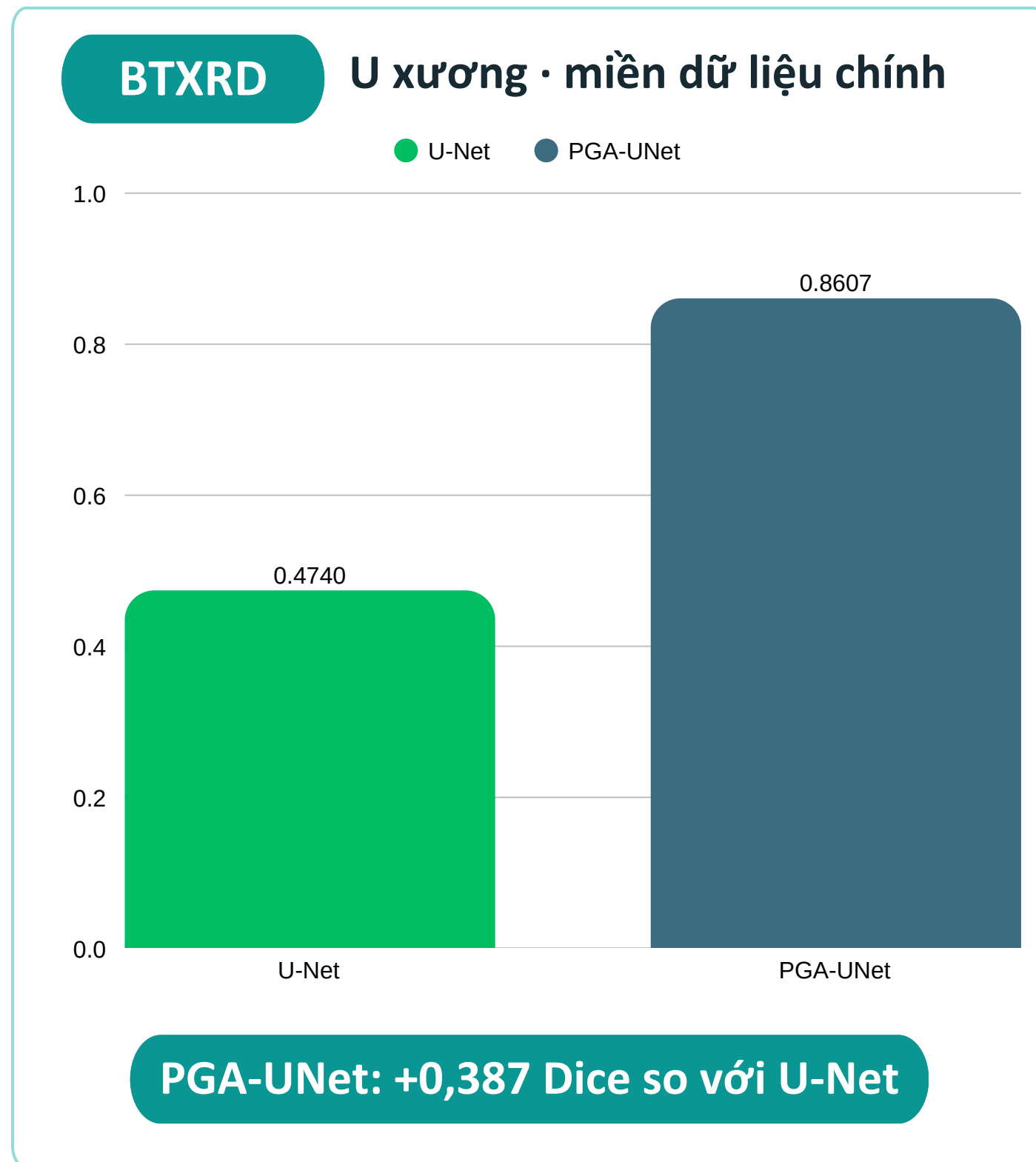
Bao trộn 0,8144

Lệch tâm 0,7904

Độ lệch chuẩn giữa các fold $\leq 0,0119$ · kết quả không phụ thuộc vào một lần chia dữ liệu.

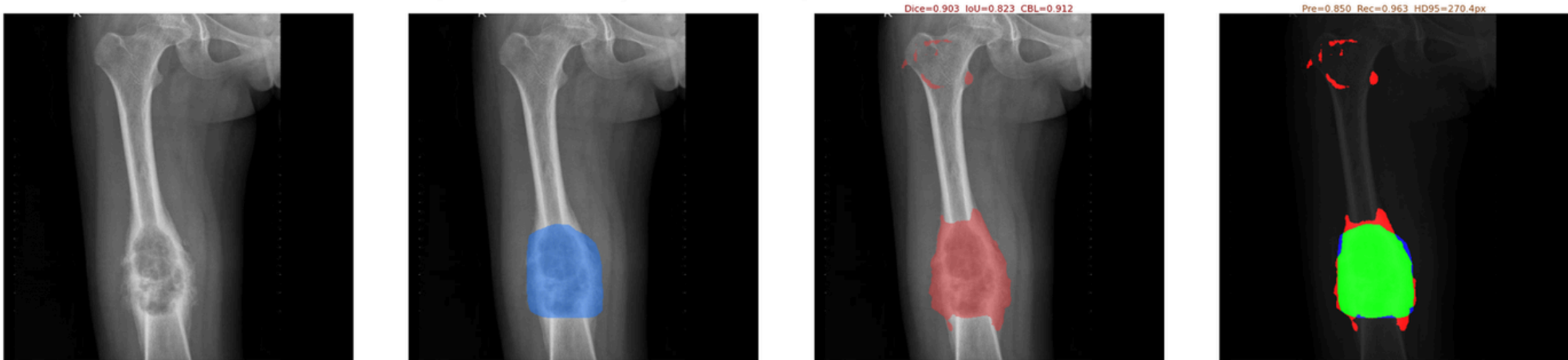
4.3 PGA-UNet so với mô hình cơ sở (có và không có câu nhắc)

SÁNH SÁNH DICE TRÊN CÙNG ĐỘ PHÂN GIẢI 512²



ẢNH MINH HỌA SO SÁNH

U-Net -- Nhóm TOP-DICE/dễ (Dice=0.903, IoU=0.823)



PGA-UNet -- Nhóm TOP-DICE/dễ (Dice=0.958, IoU=0.919)



U-Net -- Nhóm BOTTOM-DICE/khó (Dice=0.000, IoU=0.000)

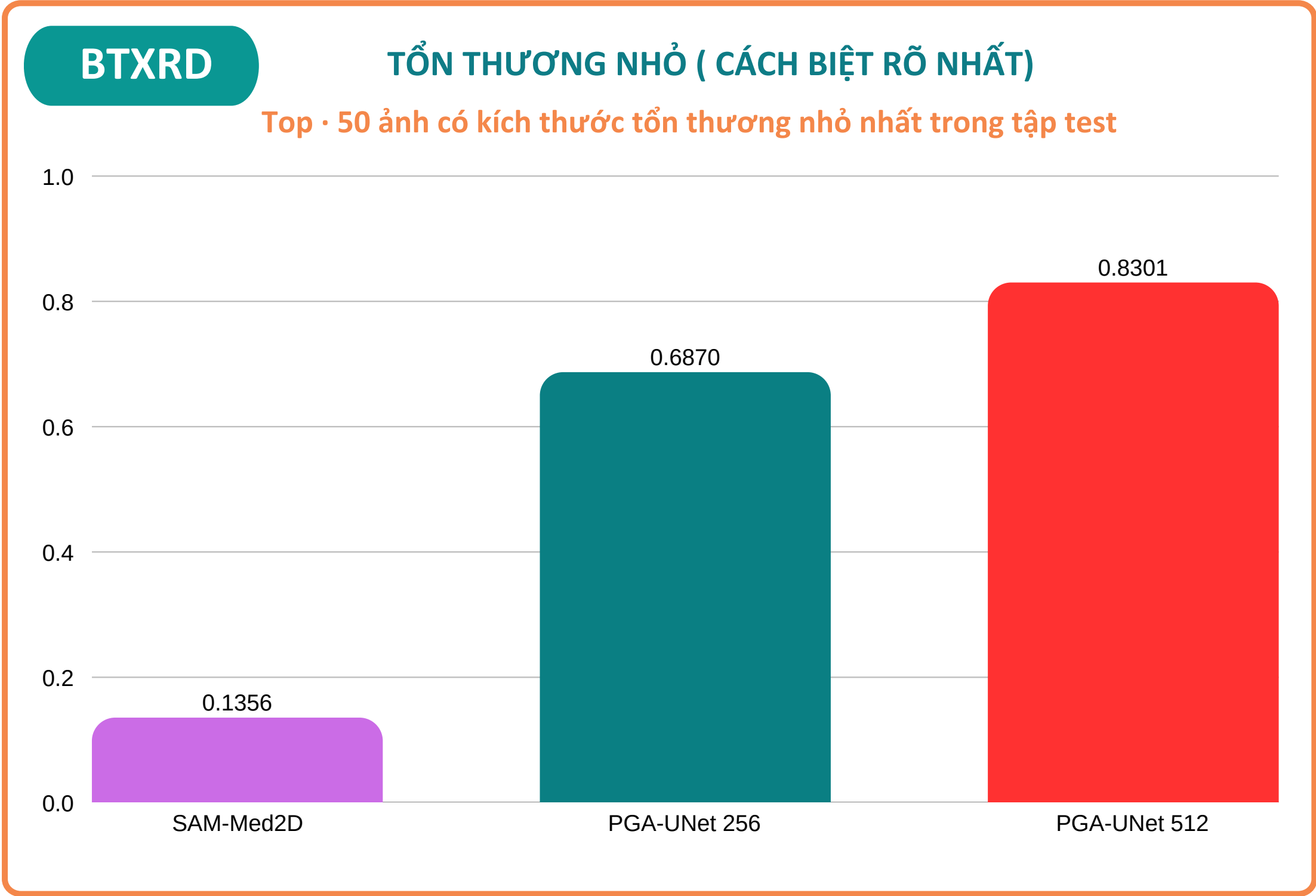
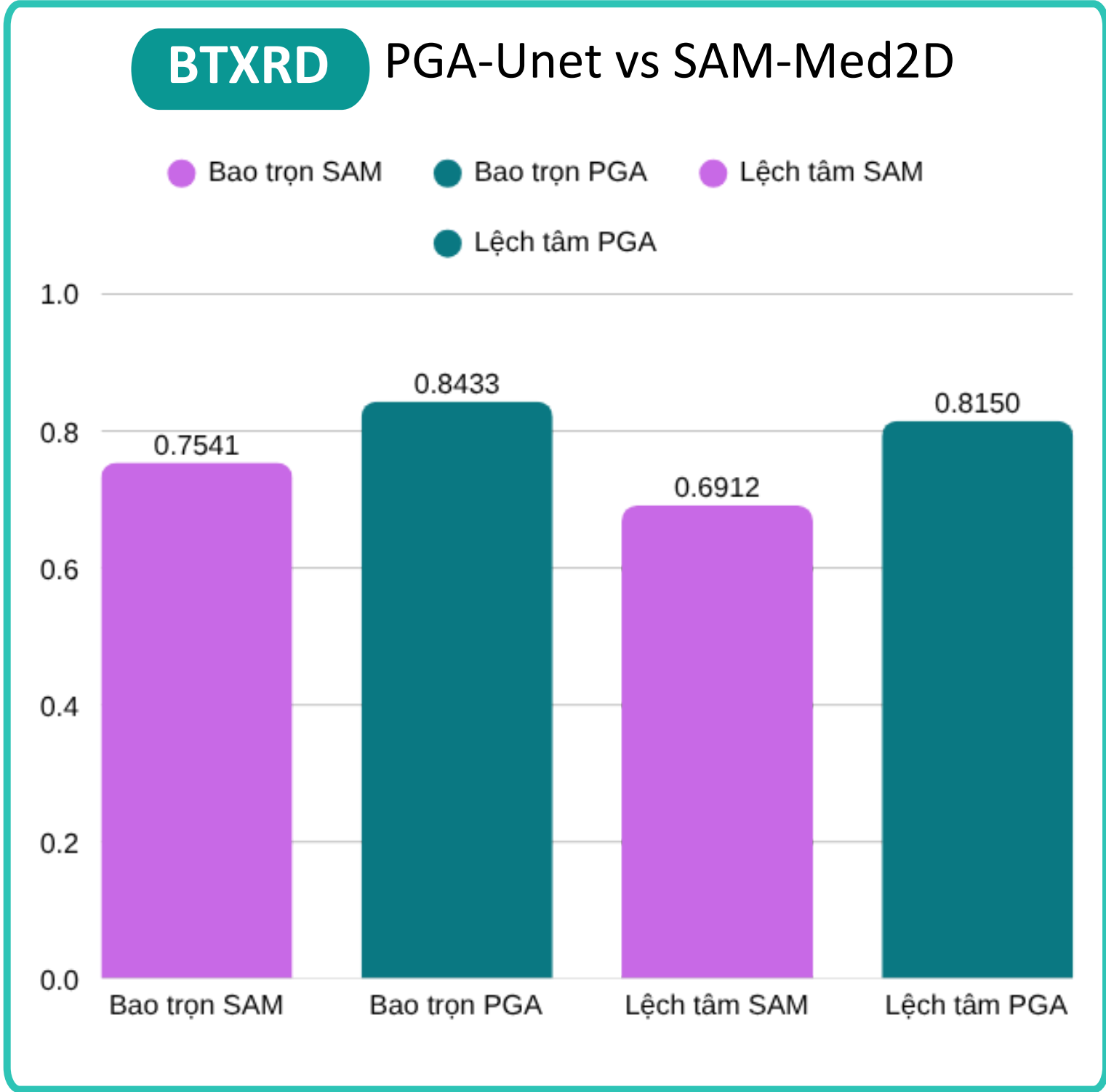


PGA-UNet -- Nhóm BOTTOM-DICE/khó (Dice=0.901, IoU=0.819)



4.4 PGA-UNet so với SAM-Med2D đã tinh chỉnh

DICE · CÙNG 256² · BAO TRỌN VÀ LỆCH TÂM



Tổn thương nhỏ - lợi thế lớn nhất của câu nhắc

SAM-Med2D -- Tổn thương nhỏ (Dice=0.000, IoU=0.000)



PGA-UNet (256) -- Tổn thương nhỏ (Dice=0.632, IoU=0.462)



PGA-UNet (512) -- Tổn thương nhỏ (Dice=0.819, IoU=0.694)



4.5

ĐÓNG GÓP TỪNG THÀNH PHẦN

Cấu hình	PSG	Chú ý bộ giải mã	Câu nhắc	Bao trọn ↑	Lệch tâm ↑
U-Net + Concat (Gaussian)	Không	Không	Gaussian	0,8763	0,7364
U-Net + PSG	Có	Không	Gaussian	0,8673	0,7388
U-Net + CAD	Không	CAD	Gaussian	0,8861	0,7406
PGA-UNet (nhị phân)	Có	CAD	Nhị phân	0,8780	0,7434
U-Net + Concat (nhị phân)	Không	Không	Nhị phân	0,8781	0,7312
PGA-UNet (đề xuất)	Có	CAD	Gaussian	0,8607	0,8423
U-Net + PSG + AG gốc	Có	AG gốc	Gaussian	0,8680	0,7359
U-Net + AG gốc	Không	AG gốc	Gaussian	0,8738	0,7314

AG gốc = cổng chú ý nguyên bản

U-Net + CAD tốt nhất ở Bao trọn (0,8861) · PGA-UNet đề xuất tốt nhất khi Lệch tâm (0,8423)

SO SÁNH HIỆU NĂNG PGA-UNET VÀ SAM-MED2D

CÙNG ĐỘ PHÂN GIẢI 256²

Tham số ít hơn **92×**

Khối lượng tính toán ít hơn **11,9×**

Độ trễ trên GPU ít hơn **7,2×**

Chỉ số	PGA 256 ²	PGA 512 ²	SAM-Med2D 256 ²
Tham số (triệu)	2,95	2,95	271,24
GFLOPs	7,74	30,97	92,02
Checkpoint (MB)	11,34	11,34	2.443,16
Độ trễ GPU (ms/ảnh)	8,46	21,83	60,70
Độ trễ CPU (ms/ảnh)	83,87	309,84	769,40

Ngay cả PGA-UNet 512²: khoảng 3× ít GFLOPs và 2,8× nhanh hơn SAM-Med2D 256²

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1 KẾT LUẬN CHÍNH

PGA-UNet dùng hộp giới hạn để định hướng phân đoạn tổn thương X-quang

Gọn nhẹ, phù hợp xử lý tương tác trong môi trường có tài nguyên hạn chế.
Tốt hơn U-Net và SAM-Med2D trong các thiết lập thực nghiệm trên tập
BTXRD và FracAtlas (bao trọn và lệch tâm)

ĐÓNG GÓP CỐT LÕI

Bản đồ nhiệt câu nhắc

Chuyển hộp giới hạn thành tín hiệu không gian liên tục, giảm phụ thuộc vào biên cứng.

PSG ở bộ mã hóa

Định hướng đặc trưng theo vùng quan tâm ở nhiều tầng mã hóa.

CAD tại kết nối tắt

Lọc đặc trưng skip theo câu nhắc.

5.2 HẠN CHẾ PGA-Unet VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

HẠN CHẾ CHÍNH

- 1 Cần nhãn đầy đủ
- 2 Chưa tận dụng hết thông tin
- 3 Giới hạn về độ phân giải đầu vào
- 4 Phạm vi dữ liệu còn hạn chế

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Thử nghiệm bán giám sát
(với nhiều câu nhắc thay cho mặt nạ ảnh)
- Kết hợp thêm thông tin lâm sàng
- Xử lý ảnh đầu vào mà không cần resize
- Mở rộng đánh giá trên các dữ liệu ngoài

XIN CẢM ƠN

Q&A

**Câu nhắc chỉ vùng cần quan tâm;
PGA-Unet chuyển định hướng đó thành mặt nạ phân đoạn.**

TƯƠNG TÁC

GỌN NHẸ

BỀN BỈ

PGA-UNet · Phân đoạn tương tác ảnh X-quang xương